

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Análisis y Diseño de Algoritmos

Práctica:

Algoritmos básicos II.

Fecha: 18/09/25

Domínguez Jiménez Ana Andrea

1)

```c
//Ejercicio 1. Sesión 2
#include<stdio.h>
int FibonacciA(int n){
    if (n==0) return 0; //1
    if(n==1) return 1; //1
    return FibonacciA(n-1)+ FibonacciA(n-2); //n
} //O(n)??

void FibonacciB(int fibo[], int n) { //b)
    if (n >= 0) fibo[0] = 0; //1
    if (n >= 1) fibo[1] = 1; //1
    for (int i = 2; i <= n; i++) { //n
        fibo[i] = fibo[i - 1] + fibo[i - 2]; //n-1
    }
} //O(n)?

int main(){
    int n, op, fibo[100];
    printf("1. Fibonacci Recursivo. \n2. Fibonacci Iterado.\nCual quieres?: ");
    scanf("%d", &op);
    switch(op){
        case 1:
            printf("Ingresa un numero: ");
            scanf("%d", &n);
            printf("Fibonacci Recursivo: %d", FibonacciA(n));
            //a) Se ralentiza de 40 para arriba.
            break;
            case 2:
                printf("Ingresa un numero: ");
                scanf("%d", &n);
                FibonacciB(fibo, n);
                printf("Fibonacci iterativo: %d", fibo[n]);
                break;
                // c) Este no tarda :O, tal vez se deba a la recursividad, ya que repite calculos
                default:
                printf("Opcion desconocida.");
    }
    return 0;
}
```

2)

```c
// Ejercicio 2. Sesión 2
#include <stdio.h>
int potenciaLineal(int a, int n, int m) {
    int resultado = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        resultado = (resultado * a) % m;
    }
    return resultado;
}

int potenciaLog(int a, int n, int m) {
    int resultado = 1;
    a = a % m;
    while (n > 0) {
        if (n % 2 == 1) {
            resultado = (resultado * a) % m;
        }
        a = (a * a) % m;
        n = n / 2;
    }
    return resultado;
}

int main() {
    int a, exp, mod;


    printf("Ingresa la base (a): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingresa el exponente (n): ");
    scanf("%d", &exp);
    printf("Ingresa el módulo (m): ");
    scanf("%d", &mod);

    printf("\nPotencia lineal: %d\n", potenciaLineal(a, exp, mod));
    printf("Potencia rápida: %d\n", potenciaLog(a, exp, mod));

    return 0;
}
```

3)

ejercicio3.cpp

```cpp
//Ejercicio 3. Sesión 3
#include <stdio.h>
#include <time.h>

// a)
void multiply(int A[2][2], int B[2][2]) {
    int x = A[0][0]*B[0][0] + A[0][1]*B[1][0];
    int y = A[0][0]*B[0][1] + A[0][1]*B[1][1];
    int z = A[1][0]*B[0][0] + A[1][1]*B[1][0];
    int w = A[1][0]*B[0][1] + A[1][1]*B[1][1];

    A[0][0] = x;
    A[0][1] = y;
    A[1][0] = z;
    A[1][1] = w;
}

// b)
void Lineal(int F[2][2], int n) {
    int M[2][2] = {{0, 1}, {1, 1}};
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        multiply(F, M);
}

int fiboLineal(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    int F[2][2] = {{0, 1}, {1, 1}};
    Lineal(F, n - 1);
    return F[1][1];
}

// Incisos c, d, e
void Binario(int F[2][2], int n) {
    if (n == 0 || n == 1) return;

    int M[2][2] = {{0, 1}, {1, 1}};
    Binario(F, n / 2);
    multiply(F, F);

    if (n % 2 != 0)
        multiply(F, M);
}
```

```c
int fiboBinario(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    int F[2][2] = {{0, 1}, {1, 1}};
    Binario(F, n - 1);
    return F[1][1];
}

int main() {
    int n;

    printf("Ingresa el valor de n para calcular F(n): ");
    scanf("%d", &n);

    // Lineal
    clock_t start1 = clock();
    int result1 = fiboLineal(n);
    clock_t end1 = clock();
    double time1 = (double)(end1 - start1) / CLOCKS_PER_SEC;

    // Binario
    clock_t start2 = clock();
    int result2 = fiboBinario(n);
    clock_t end2 = clock();
    double time2 = (double)(end2 - start2) / CLOCKS_PER_SEC;

    printf("\nMétodo lineal:     F(%d) = %d | Tiempo: %.6f segundos\n", n, result1, time1);
    printf("Método binario:    F(%d) = %d | Tiempo: %.6f segundos\n", n, result2, time2);

    return 0;
}
```